

SPÉCIAL BEPC : Préparation à l'épreuve de mathématiques

Connaître l'épreuve · Méthodologie · Conseils de rédaction · Brevets blancs corrigés

PREMIER TRIMESTRE

CONNAÎTRE L'ÉPREUVE

Voici l'essentiel à savoir sur l'épreuve de mathématiques du BEPC. Lis-le attentivement : bien connaître l'épreuve, c'est déjà gagner des points.

Ce qu'il faut savoir	Détail
Durée	2 heures
Coefficient	5
Calculatrice	Interdite : tout se fait à la main et au brouillon
Structure	Deux parties indépendantes, à traiter toutes les deux
1re partie	Questions indépendantes (activités numériques et activités géométriques)
2de partie	Un problème (souvent une équation, une inéquation, un système, ou une configuration géométrique)
Matériel autorisé	Règle, équerre, compas, rapporteur ; les tables numériques fournies

Les deux parties sont **indépendantes** : tu peux commencer par celle que tu maîtrises le mieux. La première partie évalue des savoir-faire variés (calcul dans $\mathbb{R}$, racines, équations, vecteurs, géométrie) ; la seconde évalue ta capacité à **mener un raisonnement long** sur un problème ancré dans une situation concrète.

MÉTHODOLOGIE DE L'ÉPREUVE

Sept réflexes pour réussir le jour de l'examen.

- **Lis tout le sujet d'abord.** Avant d'écrire, parcours l'ensemble : repère les questions faciles et l'ordre dans lequel tu vas traiter le sujet.
- **Commence par tes points forts.** Les deux parties étant indépendantes, attaque ce que tu réussis le mieux pour engranger des points sûrs et prendre confiance.
- **Gère ton temps avec le barème.** Une question sur 4 points mérite environ deux fois plus de temps qu'une question sur 2 points. Garde 10 minutes à la fin pour vérifier.
- **Soigne tes justifications.** Indique toujours la propriété utilisée et précise si c'est le théorème **direct** ou sa **réciroque** (Pythagore, Thalès, colinéarité, orthogonalité).
- **Fais des figures soignées et codées.** Une bonne figure rapporte des points et guide ton raisonnement ; code les angles droits, les longueurs égales, les parallèles.

- **Conclus toujours.** Termine chaque exercice par une phrase de réponse claire, avec les unités (cm, m^2 , FCFA, degrés...).
- **Vérifie tes résultats.** Contrôle l'ordre de grandeur, refais les calculs douteux, et vérifie qu'une solution a un sens (une longueur est positive, un effectif est entier).

CONSEILS DE RÉDACTION

Une copie claire et bien rédigée est mieux notée. Voici comment présenter ton travail.

- Présente clairement les **hypothèses** (« On sait que... »), l'**outil** (« Or, si ... alors ... ») et la **conclusion** (« Donc ... »).
- Ne confonds jamais une **démonstration** (un raisonnement) avec un **constat sur la figure** (une mesure). Une figure suggère, elle ne prouve pas.
- Écris les calculs **étape par étape**, sans sauter de lignes décisives.
- N'utilise pas les symboles « $\implies$ » ni « $\iff$ » : ils ne sont pas au programme. Écris « si ... alors ... » et « si et seulement si » en toutes lettres.
- Rends une copie **propre et aérée** : c'est un critère de perfectionnement qui peut faire la différence.

BREVET BLANC N°1

Durée : 2 h. Calculatrice interdite. Traite les deux parties.

Première partie : Activités numériques et géométriques (10 points)

Exercice 1 (3 points).

- Écris sous la forme $a\sqrt{b}$: $\sqrt{50} + \sqrt{18} - \sqrt{8}$.
- Rends rationnel le dénominateur de $\frac{6}{\sqrt{5}-1}$.

Exercice 2 (3 points).

- Développe et réduis $A = (3x - 2)^2 - (2x - 1)(2x + 1)$.
- Factorise $B = 16x^2 - 9$.
- Résous dans $\mathbb{R}$: $B = 0$.

Exercice 3 (4 points).

Dans un repère orthonormal, on donne A(−1 ; 1), B(3 ; 3), C(2 ; −2).

- Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
- Calcule la distance AB.
- Montre que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux ; quelle est la nature du triangle ABC en A ?

Seconde partie : Problème (10 points)

Problème. À Koudougou, un terrain triangulaire ABC est tel que $AB = 9$ m, $AC = 12$ m et $BC = 15$ m.

- (3 pts) Démontre, en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore, que le triangle ABC est rectangle, et précise en quel sommet.
- (2 pts) Calcule l'aire du terrain.
- (3 pts) H est le pied de la hauteur issue de A. Calcule la distance AH de A à (BC).

d) (2 pts) Le propriétaire veut clôturer le terrain. Le grillage coûte 1 200 FCFA le mètre. Calcule le périmètre, puis le coût total de la clôture.

BREVET BLANC N°2

Durée : 2 h. Calculatrice interdite. Traite les deux parties.

Première partie : Activités numériques et géométriques (10 points)

Exercice 1 (3 points).

a) On donne $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$. Donne l'ensemble de définition de f, puis simplifie $f(x)$.

b) Calcule $f(5)$.

Exercice 2 (3 points). Résous dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ le système : $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$.

Exercice 3 (4 points). ABC est un triangle rectangle en A avec $AB = 6$ cm et $AC = 8$ cm.

a) Calcule BC.

b) Calcule $\cos(ABC)$, puis donne la mesure de l'angle ABC au degré près (à l'aide de la table : $\cos 53^\circ \approx 0,60$).

c) Calcule $\sin(ABC)$.

Seconde partie : Problème (10 points)

Problème. À Ouagadougou, une facture d'électricité (SONABEL) est une application affine : pour 100 kWh, on paie 13 000 FCFA ; pour 200 kWh, 24 000 FCFA. On note $f(x)$ le montant pour x kWh.

a) (3 pts) Détermine le coefficient a et la part fixe b de $f(x) = ax + b$.

b) (2 pts) Précise le sens de variation de f et interprète la part fixe b.

c) (2 pts) Calcule le montant pour une consommation de 150 kWh.

d) (3 pts) Un client a payé 18 500 FCFA. Quelle a été sa consommation en kWh ? (résous $f(x) = 18\,500$)

CORRIGÉS

Corrigés du Brevet blanc n°1

Première partie. Ex. 1. a) $\sqrt{50} + \sqrt{18} - \sqrt{8} = 5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$. b)

$$\frac{6}{\sqrt{5}-1} = \frac{6(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5})^2-1^2} = \frac{6(\sqrt{5}+1)}{4} = \frac{3(\sqrt{5}+1)}{2} = \frac{3\sqrt{5}+3}{2}.$$

Ex. 2. a) $A = (9x^2 - 12x + 4) - (4x^2 - 1) = 5x^2 - 12x + 5$. b) $B = (4x - 3)(4x + 3)$. c)

$$B = 0 \rightarrow x = \frac{3}{4} \text{ ou } x = -\frac{3}{4}.$$

Ex. 3. a) $\overrightarrow{AB}(4; 2)$, $\overrightarrow{AC}(3; -3)$. b) $AB = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$. c)

$xx' + yy' = 4 \times 3 + 2 \times (-3) = 12 - 6 = 6 \neq 0$: **non** orthogonaux. (Le triangle n'est donc pas rectangle en A : on conclut qu'il est quelconque en A.)

Seconde partie. Problème. a) Le plus grand côté est $[BC] = 15$; $BC^2 = 225$;

$AB^2 + AC^2 = 81 + 144 = 225$; comme $BC^2 = AB^2 + AC^2$, le triangle est rectangle en A (réciproque de Pythagore). b) Aire = $\frac{AB \times AC}{2} = \frac{6 \times 8}{2} = 24 \text{ m}^2$. c) $AH = \frac{AB \times AC}{BC} = \frac{48}{15} = 3,2$ m. d) Périmètre

= $9 + 12 + 15 = 36$ m ; coût = $36 \times 1\,200 = 43\,200$ FCFA.

Corrigés du Brevet blanc n°2

Première partie. Ex. 1. a) $x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$; $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$; $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, donc $f(x) = x + 2$ sur D . b) $f(5) = 7$.

Ex. 2. De $x - y = 1$: $x = y + 1$; $3(y + 1) + 2y = 12 \rightarrow 5y = 9 \rightarrow y = 1,8$; $x = 2,8$; solution $(2,8 ; 1,8)$.

Ex. 3. a) $BC = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ cm. b) $\cos(ABC) = \frac{AB}{BC} = \frac{6}{10} = 0,6 \rightarrow ABC \approx 53^\circ$. c) $\sin(ABC) = \frac{AC}{BC} = \frac{8}{10} = 0,8$.

Seconde partie. Problème. a) $a = \frac{24\,000 - 13\,000}{200 - 100} = 11 \frac{000}{100} = 110$; $13\,000 = 110 \times 100 + b \rightarrow b = 2\,000$; $f(x) = 110x + 2\,000$. b) $a = 110 > 0$: f croissante ; la part fixe $b = 2\,000$ FCFA est l'abonnement (montant payé même pour 0 kWh). c) $f(150) = 110 \times 150 + 2\,000 = 18\,500$ FCFA. d) $110x + 2\,000 = 18\,500 \rightarrow 110x = 16\,500 \rightarrow x = 150$ kWh.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Après avoir corrigé ton brevet blanc, coche pour estimer ta préparation.

Compétence évaluée	✓ Acquis	△ Fragile	✗ À revoir
Calcul sur les radicaux et dénominateur rationnel			
Développement et factorisation			
Coordonnées, distance, orthogonalité dans un repère			
Théorème de Pythagore et sa réciproque (en précisant le sens)			
Trigonométrie et lecture de la table			
Fonctions rationnelles (ensemble de définition, simplification)			
Systèmes d'équations			
Applications affines (détermination, sens de variation)			
Rédaction claire, figures codées, phrases de conclusion			

Pour chaque ligne △ ou ✗, retourne au chapitre correspondant et refais les exercices « À toi de jouer ! » et « Vers le BEPC ».